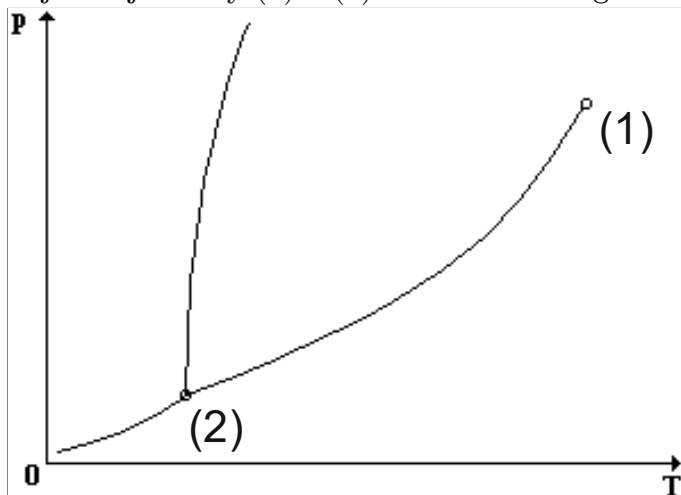


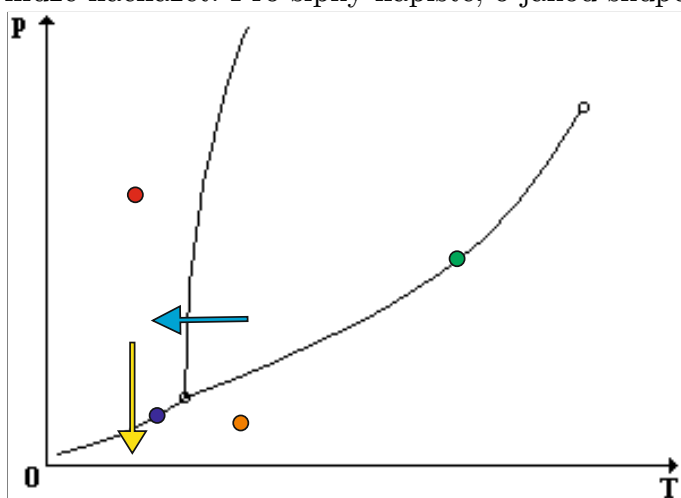
Typové (ale určitě ne jediné možné) otázky

1. Vysvětli, co je perpetuum mobile a 1. a 2. druhu.
2. Jaká je úloha šoupátka v parním stroji?
3. Proč u čtyřdobého motoru je třeba mít několik (obvykle 4) válců
4. V čem, kromě paliva, se především liší benzínový a naftový motor?
5. V kolika (a kterých) fázích pracovního cyklu čtyřdobého motoru koná váleček práci?
6. V kolika (a kterých) fázích pracovního cyklu čtyřdobého motoru se zmenšuje vnitřní objem ve válci?
7. Jaké jsou nevýhody dvojtaktního motoru?
8. Mění se teplota vody díky vypařování? Pokud ne, vysvětli, pokud ano, popiš jak a proč.
9. Proč je člověku zima, když vyleze z vody, i ve velmi horkém dni?
10. Co se stane s ledem o teplotě 0°C , který umístíme do vody, která má také přesně 0°C ?
a) bude tát, b) voda na něm přimrzne, c) zůstanou v rovnováze.
11. Je při některé skupenské přeměně možné, abychom látce dodávali teplo a nerostla její teplota? Vysvětli kdy a proč (co se s teplem děje, kam se ukládá)
12. Kolik tepla odvede mraznička při zmrazení 1,5 l lahve s vodou. Teplota uvnitř mrazničky je -18°C , teplota vody je 22°C . $\lambda = 332 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$, $c_{\text{voda}} = 4185 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $c_{\text{led}} = 2090 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. [674 kJ]
13. Proč se říká, že každá vločka má v sobě prachové zrnko?
14. Proč mizí z chodníků zamrzlé kaluže i když teplota nestoupne nad 0°C ?
15. Jak funguje lednička?
16. Je možné každý plyn vysokým tlakem zkapalnit? Proč/proč ne?
17. Proč používáme tlakový hrnec / proč pro rychlejší uvaření nestačí jen vařit pokrmy při prudším plameni?
18. Proč padá v noci rosa? Proč nepadá pod stromy?

19. Pojmenujte body (1) a (2) ve fázovém diagramu a vysvětlete jejich význam



20. U každého barevného kolečka ve fázovém diagramu uveďte, jaké skupenství se látka může nacházet. Pro šipky napište, o jakou skupenskou přeměnu se jedná.



[body – červená: pevná, zelená: kapalina nebo plyná, oranžová: plyná, modrá: pevná nebo plyná
šipky – modrá: tuhnutí, žlutá: sublimace]

21. Do fázového diagramu zakreslete zkapalnění plynu zchlazením a zkapalnění plynu stlačením. Zakreslete také plyn v takovém stavu, ve kterém ho stlačením zkapalnit nelze.

Poznámka: Pokud se někde ptám na příklady, očekávám příklady konkrétní, obecné pojmy neuznávám.

Př: Otázka: Kde se můžeme setkat s magnety

Dobré odpovědi: Magnet v harddisku, magnet na tabuli, elektromagnet na zvedání na šrotišti

Neuznané odpovědi: Ve zdravotnictví, v počítači, při zpracování kovů